

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 3

Интегралы столкновений

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_1}(\mathbf{v}_1 f_1^{(1)}) + e_1 \underbrace{(\mathbf{E} + [\mathbf{v}_1, \mathbf{B}]/c)}_{\text{«среднее» поле}} \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_1} + \\ + \underbrace{\sum_{k=2}^N \int_{\substack{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k| \lesssim r_D \\ |\mathbf{p}_k| < \infty}} \mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k) \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \mathbf{p}_1} d^3 \mathbf{r}_k d^3 \mathbf{p}_k}_{\text{интеграл столкновений (со знаком минус)}} = 0 \end{aligned}$$

$\mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k)$ — сила, действующая на 1-ю частицу со стороны k -й частицы;

$f_q^{(1)}$ — одночастичная функция распределения q -й частицы;

$f_{qk}^{(2)}$ — двухчастичная функция распределения q -й и k -й частиц.

Интеграл столкновений

- ▶ Интеграл столкновений был бы нулевым, если бы частицы располагались однородно и независимо друг от друга даже на малых расстояниях (не было бы зависимости 2-частичной функции распределения от пространственных координат), поскольку $\int \mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k) d^3\mathbf{r}_k = 0$.

- ▶ Движущаяся частица рассеивает другие частицы и создаёт за собой разрежение одноимённо заряженных частиц (и сгущение противоположно заряженных частиц).

Появляется зависимость $f_{qk}^{(2)}$ от разности координат $\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_k$. Возникает сила столкновительного торможения.

- ▶ Столкновения (сближение с другими частицами) приводят к отклонению траектории и скорости частицы от того, что было бы при движении только в «среднем» поле.

Последнее обстоятельство может вносить качественные поправки в «бесстолкновительную» плазменную динамику на длительных временах (больше времени пробега между двумя столкновениями).

Интеграл столкновений Больцмана



Людвиг Больцман (1844–1906)

- ▶ Приближение парных столкновений.
- ▶ Допускает существенное изменение скорости частиц в столкновении.
- ▶ Применяют к столкновениям частиц плазмы с нейтральными атомами.
- ▶ По порядку величины справедлив и для столкновений заряженных частиц между собой (для последних, строго говоря, существенны «многочастичные» столкновения с малым изменением импульса).

Уравнение для функции распределения двух близких частиц (в области столкновения)

- ▶ $f_{qk}^{(2)}(\mathbf{r}_q - \mathbf{r}_k, \mathbf{p}_q, \mathbf{p}_k)$ — пренебрегаем зависимостью от положения центра масс пары (поскольку диаметр области столкновения (не путать с длиной свободного пробега) много меньше длины существенного изменения концентрации плазмы).
- ▶ $\partial f_{qk}^{(2)} / \partial t = 0$ — пренебрегаем зависимостью $f_{qk}^{(2)}$ от времени. Длительность столкновения (не путать с временем свободного пробега) существенно короче времени изменения концентрации плазмы — приближение «мгновенных» столкновений.
- ▶ Пренебрегаем внешними силами (в частности, «средним» полем третьих частиц в области столкновения). Возможно обобщение на столкновения во внешнем поле, в том числе переменном: общая идея — постоянство функции распределения вдоль столкновительной траектории.

Уравнение для функции распределения двух близких частиц (в области столкновения)

$$\underbrace{\operatorname{div}_{\mathbf{r}_1}(\mathbf{v}_1 f_{1k}^{(2)}) + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_k}(\mathbf{v}_k f_{1k}^{(2)})}_{\operatorname{div}_{\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}}[(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k) f_{1k}^{(2)}]} + \underbrace{\mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k) \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \mathbf{p}_1}}_{\text{«Затравка» инт-а столкн.}} + \underbrace{\mathbf{F}_{k1}(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_1) \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \mathbf{p}_k}}_{\text{При инт-и по } \mathbf{p}_k \text{ — ноль}} = 0$$

- ▶ $\operatorname{div}_{\mathbf{r}_1}(\mathbf{v}_1 f_{1k}^{(2)}) + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_k}(\mathbf{v}_k f_{1k}^{(2)}) = \operatorname{div}_{\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}}[(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k) f_{1k}^{(2)}]$ для функции $f_{1k}^{(2)}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k, \mathbf{p}_q, \mathbf{p}_k)$, где $\mathbf{r}_{\text{rel } 1k} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k$.
- ▶ Интегрируем уравнение по импульсу k -й частицы $\mathbf{p}_k$.
Последнее слагаемое даёт нулевой вклад в интеграл $(f_{1k}^{(2)}(|\mathbf{p}_k| = \infty) = 0)$.

Уравнение для функции распределения двух близких частиц (в области столкновения)

Итог преобразований и интегрирования кинетического ур-я:

$$\underbrace{\int_{|\mathbf{p}_k| < \infty} \operatorname{div}_{\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}} [(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k) f_{1k}^{(2)}] d^3 \mathbf{p}_k}_{\text{Получим поток через пов-ть вокруг обл-и столкн.}} + \underbrace{\int_{|\mathbf{p}_k| < \infty} \mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k) \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \mathbf{p}_1} d^3 \mathbf{p}_k}_{\text{Получим инт-л столкн. (с минусом)}} = 0$$

► Интегрируем по объёму относительного положения частиц $\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}$.

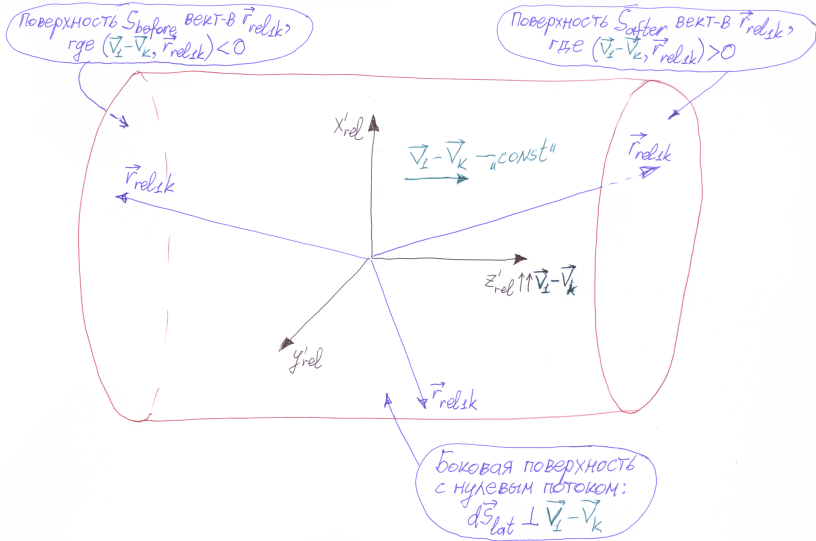
- Интеграл от последнего слагаемого — интеграл столкновений (по определению последнего, со знаком минус). Точнее, слагаемое в интеграле столкновений (с минусом) от рассеяния 1-й частицы на k -й частице.
- Интеграл от координатной дивергенции равен потоку частиц через удалённую поверхность (охватывающую область столкновения, но ещё внутри плазмы).

Слагаемые в интеграле столкновений Больцмана

$$\begin{aligned}\tilde{st}_{1k} &\stackrel{\text{def}}{=} - \int_{\substack{|\mathbf{p}_k| < \infty \\ |\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_1| < \infty}} \mathbf{F}_{1k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_k) \frac{\partial f_{1k}^{(2)}}{\partial \mathbf{p}_1} d^3 \mathbf{r}_k d^3 \mathbf{p}_k = \\ &= \int_{|\mathbf{p}_k| < \infty} \left[\oint_{S_{r_{rel\ 1k}}} (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k) f_{1k}^{(2)} d\mathbf{S}_{r_{rel\ 1k}} \right] d^3 \mathbf{p}_k\end{aligned}$$

- ▶ Охватывающая поверхность $S_{r_{rel\ 1k}}$ — две плоскости S_{after} и S_{before} , ортогональные относительной скорости $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$.
- ▶ На плоскости S_{after} скалярное произведение $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{r}_{rel\ 1k})$ положительно: частицы удаляются друг от друга, а следовательно, уже прошли столкновение.
- ▶ На плоскости S_{before} произведение $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{r}_{rel\ 1k})$ отрицательно: частицы сближаются и столкнутся в будущем.

Поверхности S_{after} и S_{before} векторов $\vec{r}_{\text{rel}1k}$



Слагаемые в интеграле столкновений Больцмана

$$\begin{aligned}\tilde{s}t_{1k} = \int_{|\mathbf{p}_k| < \infty} & \left[\underbrace{\int_{S_{\text{after}}} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k| f_{1k}^{(2)}(\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k) d^2 \mathbf{r}_{\text{rel } 1k}}_{\text{Поток рассеянных частиц}} - \right. \\ & \left. - \underbrace{\int_{S_{\text{before}}} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k| f_{1k}^{(2)}(\mathbf{r}_{\text{rel } 1k}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k) d^2 \mathbf{r}_{\text{rel } 1k}}_{\text{Поток набегающих частиц}} \right] d^3 \mathbf{p}_k\end{aligned}$$

Граничное условие на 2-частичную функцию распределения (и его «последствия»)

- ▶ Однородность (отсутствие корреляции) в относительном расположении частиц до столкновения:

$$f_{1k}^{(2)}(\mathbf{r}_{\text{rel } 1k} \in S_{\text{before}}) = \text{«const»} = f_1^{(1)}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_1) f_k^{(1)}(\mathbf{r}_0, \mathbf{p}_k)$$

«Математический» источник необратимости во времени и увеличения энтропии

- ▶ Без фиксированного граничного условия кинетическому уравнению для 1- и 2-частичной функций распределения удовлетворяют «прямое» и обращённое к нему во времени решения.
- ▶ Постановка граничного условия некоррелированности частиц «до» столкновения отсекает обращённые во времени решения. (Последние удовлетворяют поставленному граничному условию «после» столкновения — на плоскости S_{after} относительных положений.)
- ▶ Требование однородности распределения частиц до столкновения — «искусственный» источник повышения энтропии. Однородное в пространстве распределение обладает наибольшей энтропией (при заданном «числе частиц»).

Граничное условие на 2-частичную функцию распределения (продолжение)

- Условие отсутствия корреляции «до» столкновения определяет 2-частичную функцию распределения и на поверхности S_{after} , поскольку функция $f_{1k}^{(2)}$ постоянна вдоль траектории относительного движения частиц:

$$\begin{aligned} f_{1k}^{(2)}(\mathbf{r}_{\text{rel } 1k} \in S_{\text{after}}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k) &= \text{Назад по траектории} \\ &= f_1^{(1)}[\mathbf{r}_0, -\tilde{\mathbf{p}}_1(-\mathbf{p}_1, -\mathbf{p}_k, \mathbf{r}_{\text{rel } 1k})] f_k^{(1)}[\mathbf{r}_0, -\tilde{\mathbf{p}}_k(-\mathbf{p}_1, -\mathbf{p}_k, \mathbf{r}_{\text{rel } 1k})] = \\ &= \text{Сфер.-симм. потенц.} \quad f_1^{(1)}[\mathbf{r}_0, \tilde{\mathbf{p}}_1(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k, -\mathbf{r}_{\text{rel } 1k})] f_k^{(1)}[\mathbf{r}_0, \tilde{\mathbf{p}}_k(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k, -\mathbf{r}_{\text{rel } 1k})]. \end{aligned}$$

$\tilde{\mathbf{p}}_1(\pi_1, \pi_k, \rho)$, $\tilde{\mathbf{p}}_k(\pi_1, \pi_k, \rho)$ — импульсы 1-й и k -й частиц после столкновения с начальными импульсами π_1 и π_k и прицельным параметром $\rho_{\perp}$ — компонента вектора ρ , перпендикулярная относительной начальной скорости частиц $\pi_1/m_1 - \pi_k/m_k$.

Слагаемые в интеграле столкновений Больцмана

- От интегрирования по прицельному параметру (по плоскостям S_{after} и S_{before}) переходят к интегрированию по направлению $\mathbf{n}'_{\text{rel}}$ относительной скорости после столкновения с помощью дифференциального сечения рассеяния $\sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{n}_{\text{rel}})$:

$$\tilde{st}_{1k} = \int_{|\mathbf{p}_k| < \infty} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k| \oint \sigma_{\alpha\beta}[\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{n}_{\text{rel}}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_k)] \times \\ \times \left\{ f_1^{(1)}[\mathbf{p}'_1(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k)] f_k^{(1)}[\mathbf{p}'_k(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_k)] - f_1^{(1)}(\mathbf{p}_1) f_k^{(1)}(\mathbf{p}_k) \right\} d\mathbf{n}'_{\text{rel}} d^3\mathbf{p}_k$$

$$\mathbf{p}'_1 = m_1 \left(\underbrace{\frac{\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_k}{m_1 + m_k}}_{\text{скор-ть ц. м.}} + \frac{\mathbf{n}'_{\text{rel}} m_k}{m_1 + m_k} \underbrace{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k|}_{\text{отн. скор-ть}} \right),$$

$$\mathbf{p}'_k = m_k \left(\underbrace{\frac{\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_k}{m_1 + m_k}}_{\text{скор-ть ц. м.}} - \frac{\mathbf{n}'_{\text{rel}} m_1}{m_1 + m_k} \underbrace{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k|}_{\text{отн. скор-ть}} \right), \quad \underbrace{\mathbf{n}_{\text{rel}} = \frac{\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k}{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_k|}}_{\text{Направл. отн. скор-и}}.$$

Кинетическое уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_1}(\mathbf{v}_1 f_1^{(1)}) + e_1 (\mathbf{E} + [\mathbf{v}_1, \mathbf{B}]/c) \frac{\partial f_1^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_1} = \sum_{k=2}^N \tilde{st}_{1k}$$

- Слагаемые по частицам k в интеграле столкновений Больцмана $\sum_{k=2}^N \tilde{st}_{1k}$ группируем по фракциям β :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^N \tilde{st}_{1k} = & \sum_{\beta} \int_{|\mathbf{p}_{\beta}| < \infty} |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_{\beta}| \oint \sigma_{\alpha\beta}[\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{n}_{\text{rel}}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_{\beta})] \times \\ & \times \left\{ f_1^{(1)}[\mathbf{p}'_1(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_{\beta})] G_{\beta}^{(1)}[\mathbf{p}'_{\beta}(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_{\beta})] - \right. \\ & \left. - f_1^{(1)}(\mathbf{p}_1) G_{\beta}^{(1)}(\mathbf{p}_{\beta}) \right\} d\mathbf{n}'_{\text{rel}} d^3\mathbf{p}_{\beta}. \end{aligned}$$

Кинетическое уравнение Больцмана

- Кинетическое уравнение для первой частицы линейно по функции f_{1k} и не отличается от аналогичных уравнений для остальных частиц сорта α . Суммируем кинетические уравнения по частицам сорта α (что отнюдь не требует совпадения функций $f_1^{(1)}, f_2^{(1)} \dots f_{N_\alpha}^{(1)}$):

$$\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_\alpha}(\mathbf{v}_\alpha G_\alpha^{(1)}) + e_\alpha (\mathbf{E} + [\mathbf{v}_\alpha, \mathbf{B}]/c) \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\alpha} = \sum_\beta \text{St}_{\alpha\beta};$$

$$\begin{aligned} \text{St}_{\alpha\beta} = & \sum_\beta \int_{|\mathbf{p}_\beta| < \infty} |\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta| \oint \sigma_{\alpha\beta}[\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{n}_{\text{rel}}(\mathbf{v}_\alpha, \mathbf{v}_\beta)] \times \\ & \times \left\{ G_\alpha^{(1)}[\mathbf{p}'_\alpha(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta)] G_\beta^{(1)}[\mathbf{p}'_\beta(\mathbf{n}'_{\text{rel}}, \mathbf{p}_\alpha, \mathbf{p}_\beta)] - \right. \\ & \left. - G_\alpha^{(1)}(\mathbf{p}_\alpha) G_\beta^{(1)}(\mathbf{p}_\beta) \right\} d\mathbf{n}'_{\text{rel}} d^3\mathbf{p}_\beta. \end{aligned}$$

St — Stoß(нем.), удар, соударение столкновение.

Низкотемпературная плазма (где много нейтральных атомов)

- ▶ При температуре $T = 13,6$ эВ электронная длина волны де Бройля $\lambda_B = \hbar / \sqrt{kT/m_e}$ порядка диаметра атома $2r_a = 1 \text{ \AA}$.
- ▶ В низкотемпературной плазме электронная длина волны де Бройля $\lambda_B \propto T^{-1/2}$ больше размера атома (электронное облако охватывает атом при столкновении). Так называемое **изотропное рассеяние** (s -рассеяние, см. § 132 в «Квантовой механике» Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица) — квантовый эффект.
- ▶ Дифференциальное сечение рассеяния $\sigma_{ea} = \sigma_0 = \text{const}$.

Интеграл столкновений для изотропного рассеяния (электронов на неподвижных центрах-атомах)

$$St_{ea} = n_a v_e \sigma_0 \oint [G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n}') - G_e^{(1)}(\mathbf{v}_e)] d\mathbf{n}' = -\frac{G_e^{(1)} - \overline{G}_e^{(1)}}{\tau(v_e)},$$

$$\overline{G}_e^{(1)}(v_e) = \frac{1}{4\pi} \oint G_e^{(1)}(v_e \mathbf{n}') d\mathbf{n}' \text{ — усреднённая по направлению}$$

скорости функция распределения (изотропная часть),

$\tau(v_e) = 1/(4\pi\sigma_0 v_e n_a)$ — время свободного пробега (релаксации),

$\nu = 1/\tau = 4\pi\sigma_0 v_e n_a$ — частота столкновений.

Столкновительная изотропизация электронов

- Кинетическое уравнение в однородном газе без внешнего поля:

$$\frac{\partial G_e^{(1)}}{\partial t} = -\frac{G_e^{(1)} - \overline{G}_e^{(1)}}{\tau(v_e)}.$$

- Решение начальной задачи:

$$G_e^{(1)}(\mathbf{v}_e, t) = \overline{G}_e^{(1)}(v_e, 0) + [G_e^{(1)}(\mathbf{v}_e, 0) - \overline{G}_e^{(1)}(v_e, 0)] \exp\left[-\frac{t}{\tau(v_e)}\right].$$

Интеграл столкновений Ландау



Лев Давидович Ландау (1908–1968)

Столкновение пары зарядов — кулоновское столкновение

- Кулоновское поле медленно спадает с увеличением расстояния между зарядами. Интеграл столкновений обусловлен дальними рассеяниями, где относительная скорость лишь немного изменяет своё направление.
- Удаётся получить интеграл столкновений, когда частица непрерывно рассеивается сразу на многих центрах.

Кинетическое уравнение с интегралом столкновений Ландау

$$\begin{aligned}
 St_{\alpha\beta} = & - \underbrace{\operatorname{div}_{\mathbf{p}_\alpha}}_{\text{Диверг-я диффуз. потока}} \left\{ \int_{|\mathbf{p}_\beta| < \infty} \underbrace{\frac{2\pi e_\alpha^2 e_\beta^2}{|\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right)}_{\text{коэф. диф-и по имп-у «} \nu |\Delta \mathbf{p}_1|^2/4 \text{»}} \times \right. \\
 & \times \left[\underbrace{\frac{\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta}{|\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|}}_{\text{Двойн. вект. произв. оставл. только часть град-а } \perp \mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta}, \left[\frac{\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta}{|\mathbf{v}_\alpha - \mathbf{v}_\beta|}, \underbrace{\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\alpha} G_\beta^{(1)} - G_\alpha^{(1)} \frac{\partial G_\beta^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\beta}}_{\text{Градиент. 2-част. ф. распр. при сохр. сум. имп-а пары } \mathbf{p}_\alpha + \mathbf{p}_\beta} \right] \right] \\
 & \left. \underbrace{d^3 \mathbf{p}_\beta}_{\text{Усред-е по рассеив. центрам}} \right\};
 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \operatorname{div}_{\mathbf{r}_\alpha}(\mathbf{v}_\alpha G_\alpha^{(1)}) + e_\alpha (\mathbf{E} + [\mathbf{v}_\alpha, \mathbf{B}]/c) \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_\alpha} = \sum_\beta St_{\alpha\beta}.$$

Интеграл столкновений Ландау

Электрон-ионный интеграл столкновений

- Тепловая скорость «тяжёлых» ионов существенно ниже, чем у более «лёгких» электронов $\Rightarrow G_i^{(1)} = n_i \delta(\mathbf{p}_i)$.
- Интегрирование по импульсу $\mathbf{p}_i$ ионов-рассеивателей зануляет вклад от слагаемого $\partial G_i^{(1)} / \partial \mathbf{p}_i$ в электрон-ионном интеграле столкновений St_{ei} (с учётом предела $\partial v_i / \partial p_i = 1/m_i \xrightarrow{m_i \rightarrow \infty} 0$).
- Электрон-ионные столкновения порождают «сферическую» диффузию электронов в импульсном пространстве — по сферам постоянной энергии:

$$St_{ei} = \frac{2\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 |\mathbf{v}_e|^3} \ln\left(\frac{r_D}{r_s}\right) \Delta_{\theta\phi} [G_e^{(1)}],$$
$$\Delta_{\theta\phi} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}.$$

Интеграл столкновений Ландау

Электрон-ионный интеграл столкновений

- В отсутствие межэлектронных столкновений, задача об изотропизации распределения электронов решалась бы с помощью собственных функций оператора $\Delta_{\theta\phi}$ — сферических функций $Y_{\ell m}(\theta, \phi) \propto \{\cos(m\phi), \sin(m\phi)\} P_{\ell m}(\cos \theta)$:

$$\Delta_{\theta\phi} Y_{\ell m} = -\ell(\ell + 1) Y_{\ell m}.$$

- Отклонение «дипольного» типа $\delta G_e(\mathbf{p}_e) = A(p_e) (\mathbf{p}_e/p_e, \mathbf{n}_0)$ от изотропного распределения релаксировало бы по закону

$$\delta G_e = \delta G_e(\mathbf{p}_e, t = 0) \exp[-\nu(v_e)t],$$

где частота $\nu(v_e) = 4\pi Z^2 e^2 n_i / (m_e^2 v_e^3)$; $\mathbf{n}_0$ — произвольный постоянный единичный вектор.

Электрон-электронные столкновения

- Сохраняют:
 - а) среднюю направленную скорость электронной фракции;
 - б) кинетическую энергию электронной фракции (как направленного, так и «теплого» движения).
- Стремятся привести распределение электронов к максвелловскому распределению, в том числе «сдвинутому» по направленной скорости относительно ионов (см. предыдущий пункт).
- Характерная частота электрон-электронных столкновений порядка частоты электрон-ионных столкновений.

Тепловое равновесие

- Интегралы столкновений Больцмана и Ландау обращаются в нуль для фракций с максвелловскими распределениями с равными температурами (отношение масс частиц отличны от нуля и бесконечности).
- Для обоих интегралов свойство происходит, оттого что в этом случае двухчастичная функция распределения зависит только от суммарной энергии частиц, которая сохраняется при столкновении.
- В частности, в интеграле столкновений Ландау градиент

$$\frac{G_{\alpha}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_{\alpha}} G_{\beta}^{(1)} - G_{\alpha}^{(1)} \frac{G_{\beta}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}_{\beta}} \propto \frac{\mathbf{p}_{\alpha}}{m_{\alpha}} - \frac{\mathbf{p}_{\beta}}{m_{\beta}} = \mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}$$

направлен вдоль относительной скорости частиц $\mathbf{v}_{\alpha} - \mathbf{v}_{\beta}$. Коэффициент «сферической» диффузии для этого направления нулевой (двойное векторное произведение нулевое).

Выводы

- ▶ Интеграл столкновений учитывает флуктуирующую силу от ближних частиц (отклонение от среднего поля) в кинетическом уравнении (для одночастичной функции распределения).
- ▶ Сила со стороны ближних частиц отклоняется от силы «среднего» поля, поскольку на «малом» расстоянии между частицами двухчастичная функция распределения отличается от распределения некоррелированного типа на «бесконечности» (в виде произведения одночастичных функций).
- ▶ Отклонение двухчастичной функции на малом расстоянии (в столкновениях между частицами) вызвано обычным парным взаимодействием частиц.

Выводы (продолжение)

- ▶ Интеграл столкновений вносит необратимость во времени решения кинетического уравнения (а также увеличение энтропии).
- ▶ «Необратимость» во времени математически происходит от постановки граничного условия для интеграла столкновений, что двухчастичное распределение частиц некоррелировано «до», а не «после» столкновения.
- ▶ Физико-технически «сложно» точно воспроизвести мелкомасштабные неоднородности функции распределения, вносимые столкновениями. Воспроизводится лишь одно из множества макроскопически неотличимых распределений, которые занимают существенно больший фазовый объём, чем распределения с необходимыми неоднородностями (при огромном числе частиц в системе). Данное обстоятельство вносит физико-техническую необратимость во времени для столкновительных систем с большим числом частиц.

Выводы (продолжение)

- ▶ Интеграл столкновений Больцмана представляет собой интегральный оператор над функцией распределения.
- ▶ Учитывает вклад парных столкновений (с короткодействующим взаимодействием) в кинетическое уравнение.
- ▶ Применим для столкновений частиц плазмы с нейтральными атомами.

Выводы (продолжение)

- ▶ Интеграл столкновений Ландау представляет собой дифференциальный оператор над функцией распределения (оператор диффузии в пространстве импульсов).
- ▶ Применим для столкновений с малым изменением направления относительной скорости частиц в паре, в частности, для кулоновских столкновений.
- ▶ Максимальный прицельный параметр кулоновских столкновений — дебаевский радиус. При больших прицельных параметрах частицы движутся достаточно прямолинейно относительно друг друга (без взаимного возмущения), чтобы взаимодействие между ними можно было полностью отнести в «среднее» поле.